

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа №4
«Исследование резонанса в одиночных колебательных контурах»
Вариант № 6

Проверил: Батюков С. В.
Выполнил: ст. гр. 558301
Ермаков В. С.

Минск 2026

1. Цель работы

Экспериментальное исследование частотных и резонансных характеристик последовательного контура, влияния активного сопротивления на вид резонансных кривых. Ознакомление с настройкой последовательного контура на резонанс с помощью емкости. Изучение частотных свойств параллельного колебательного контура, снятие амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик.

2. Расчет домашнего задания

2.1. Последовательный колебательный контур

Исходные данные варианта 6 представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Исходные данные для последовательного контура

Номер бригады	$U_{ВХ}$, В	$r_{к1}$, Ом	L_K , мГн	C , мкФ
6	3,50	29	224	7,47

Схема электрической цепи для последовательного соединения представлена на рисунке 1.

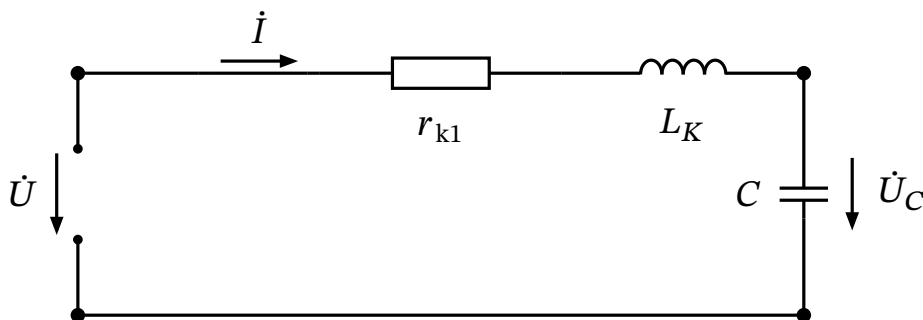


Рисунок 1 — Схема для исследования последовательного колебательного контура

Определим резонансную частоту f_0 , характеристическое сопротивление ρ и добротность контура Q .

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_K C}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{224 \cdot 10^{-3} \cdot 7,470 \cdot 10^{-6}}} = 123,037 \text{ Гц};$$

$$\rho = \sqrt{\frac{L_K}{C}} = \sqrt{\frac{224 \cdot 10^{-3}}{7,470 \cdot 10^{-6}}} = 173,166 \text{ Ом};$$

$$Q = \frac{\rho}{r_{k1}} = \frac{173,166}{29} = 5,971.$$

Зависимости тока в цепи и напряжений на элементах контура от частоты описываются уравнениями:

$$I(f) = \frac{U}{\sqrt{r_{k1}^2 + \left(2\pi f L_K - \frac{1}{2\pi f C}\right)^2}};$$

$$U_C(f) = I(f) \cdot \frac{1}{2\pi f C};$$

$$U_L(f) = I(f) \cdot 2\pi f L_K.$$

Расчет и построение резонансных кривых тока $I(f)$, напряжения на емкости $U_C(f)$ и напряжения на идеальной индуктивности $U_L(f)$ представлены на рисунке 2.

Место для скриншота Mathcad (последовательный контур)

Рисунок 2 — Резонансные кривые последовательного контура

2.2. Параллельный колебательный контур

Исходные данные для параллельного контура представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Исходные данные для параллельного контура

Вариант	C , мкФ	U , В	$R_{д1}$, кОм	$R_{д2}$, кОм	L_2 , мГн	$r_{к2}$, Ом
6	6,47	29,50	5,60	9	398	41

Схема электрической цепи для исследования резонанса токов представлена на рисунке 3.

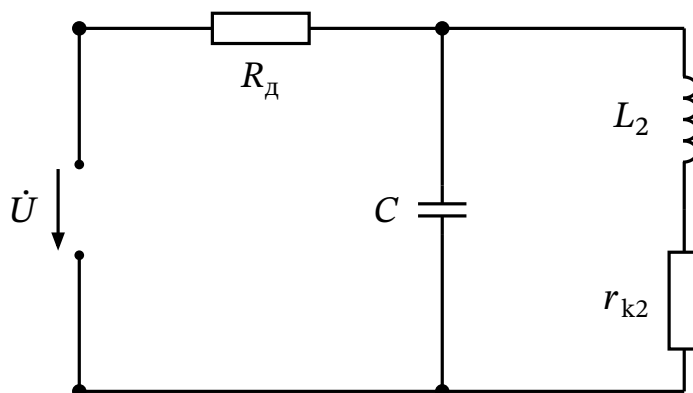


Рисунок 3 — Схема для исследования параллельного колебательного контура

Рассчитаем параметры параллельного контура: резонансную частоту f_0 , характеристическое сопротивление ρ , эквивалентное сопротивление при резонансе R_0 и собственную добротность Q .

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{398 \cdot 10^{-3} \cdot 6,470 \cdot 10^{-6}}} = 99,181 \text{ Гц};$$

$$\rho = \sqrt{\frac{L_2}{C}} = \sqrt{\frac{398 \cdot 10^{-3}}{6,470 \cdot 10^{-6}}} = 248,022 \text{ Ом};$$

$$R_0 = \frac{\rho^2}{r_{k2}} = \frac{(248,022)^2}{41} = 1500,358 \text{ Ом};$$

$$Q = \frac{\rho}{r_{k2}} = \frac{248,022}{41} = 6,049.$$

При наличии источника с внутренним (добавочным) сопротивлением R_d , добротность контура Q' ухудшается. Рассчитаем эквивалентную добротность и напряжение на контуре при резонансе U_{k0} для двух значений сопротивления: $R_{d1} = 5,60 \text{ кОм}$ и $R_{d2} = 9,00 \text{ кОм}$.

Для R_{d1} :

$$Q'_1 = \frac{Q}{1 + \frac{R_0}{R_{d1}}} = \frac{6,049}{1 + \frac{1500,358}{5600}} = 4,771;$$

$$U_{k0_1} = U \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_{d1}} = 29,500 \cdot \frac{1500,358}{1500,358 + 5600} = 6,234 \text{ В.}$$

Для R_{d2} :

$$Q'_2 = \frac{Q}{1 + \frac{R_0}{R_{d2}}} = \frac{6,049}{1 + \frac{1500,358}{9000}} = 5,185;$$

$$U_{k0_2} = U \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_{d2}} = 29,500 \cdot \frac{1500,358}{1500,358 + 9000} = 4,215 \text{ В.}$$

Амплитудно-частотная $U_k(f)$ и фазочастотная $\varphi(f)$ характеристики контура определяются выражениями:

$$U_k(f) = \frac{U_{k0}}{\sqrt{1 + \left(Q' \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) \right)^2}};$$

$$\varphi(f) = -\operatorname{arctg} \left(Q' \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) \right).$$

Результаты представлены на рисунке 4.

Место для скриншота Mathcad (параллельный контур)

Рисунок 4 — АЧХ и ФЧХ параллельного колебательного контура

3. Таблицы результатов измерений и расчетов

Таблица 3 — Резонансные характеристики последовательного контура

Режим	f , Гц	I , мА		U_C , В		U_k , В	
		Расчет	Опыт	Расчет	Опыт	Расчет	Опыт
До рез.	50	9,806		4,178		0,746	
	105	56,185		11,401		8,461	
	108	65,098		12,842		10,073	
	111	76,071		14,601		12,087	
	114	89,177		16,667		14,540	
	117	103,440		18,837		17,296	
	120	115,647		20,533		19,818	
Рез.	123,037	120,690		20,899		21,190	
После рез.	126	116,092		19,630		20,861	
	129	105,059		17,352		19,316	
	132	92,392		14,913		17,373	
	135	80,793		12,751		15,529	
	138	71,032		10,967		13,949	
	141	63,042		9,526		12,643	
	200	19,736		2,102		5,585	

Таблица 4 — Характеристики параллельного контура

Режим	f , Гц	При $R_{д1} = 5,60$ кОм				При $R_{д2} = 9,00$ кОм			
		U_k , В		φ , град.		U_k , В		φ , град.	
		Расч.	Опыт	Расч.	Опыт	Расч.	Опыт	Расч.	Опыт
До рез.	50	0,874		81,937		0,545		82,573	
	81	2,850		62,796		1,802		64,686	
	84	3,315		57,873		2,109		59,980	
	87	3,887		51,428		2,494		53,727	
	90	4,569		42,871		2,967		45,252	
	93	5,311		31,566		3,506		33,730	
	96	5,952		17,279		3,993		18,678	
Рез.	99,181	6,234		0,000		4,215		0,000	
После рез.	102	6,022		−14,976		4,048		−16,210	
	105	5,475		−28,563		3,628		−30,608	
	108	4,835		−39,141		3,157		−41,492	
	111	4,242		−47,113		2,739		−49,479	
	114	3,741		−53,125		2,394		−55,385	
	117	3,328		−57,733		2,117		−59,844	
	180	1,020		−80,584		0,636		−81,324	